

# 云南财经大学 2016-2017 学年下学期

## 离散数学期末考试试卷 ( A 卷)

### 一、填空 (每空 2 分, 共 30 分)

1、设  $P$ : 张晓拿一个苹果,  $Q$ : 张晓拿一个梨, 将命题“张晓只能拿一个苹果或拿一个梨”符号化 (1)。

2、设  $P(x)$ :  $x$  是偶数,  $Q(x)$ :  $x$  是奇数, 在实数  $R$  个体域中将命题“存在偶数, 也存在奇数”符号化 (2), 其真值为 (3)。

3、非空集合  $A$  上的自反、对称和 (4) 的关系称为  $A$  上的等价关系。

4、给定集合  $A = \{1, 2, 3\}$  上的 3 个关系如下:

$$R_1 = \{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}, \quad R_2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \},$$

$$R_3 = \{ \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \},$$

则其中满足自反性的关系是 (5); 满足对称性的关系是 (6);  
满足传递性的关系是 (7)。

5、关系  $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$ ,  $S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$ , 则  $R \circ S =$  (8)。

6、波兰符号表达式  $* + 4 5 - / 8 2 1$  的值是 (9)。

7、设无向图  $G$  有 11 条边, 2, 3, 4, 5, 6 度顶点各 1 个, 其余顶点均为悬挂顶点 (即 1 度顶点), 则  $G$  中有 (10) 个悬挂顶点。

8、设  $G$  为连通的平面图, 有 5 个面, 总度数为 16, 则  $G$  有 (11) 条边, 有 (12) 个顶点。

9、已知一棵无向树  $T$  中有 4 度、3 度和 2 度分支点各 1 个, 其余顶点均为树叶, 则  $T$  有 (13) 个树叶。

10、设  $G = \langle V, E \rangle$  是无向图, 如果  $G$  是 (14) 并且 (15) 则  $G$  是树。

### 二、选择题 (每题 2 分, 共 30 分)

1、下面语句是命题的为       。

- A、我正在说谎。
- B、把门关上。
- C、地球外的星球上也存在生命。
- D、吃饭了吗?

2、命题公式  $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow \neg P$  为       。

- A、重言式
- B、非重言式的可满足式
- C、矛盾式
- D、等值式

3、下列集合不是连接词完备集的为       。

- A、 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- B、 $\{\neg, \wedge\}$
- C、 $\{\rightarrow, \leftrightarrow\}$
- D、 $\{\uparrow\}$

4、下列谓词公式不是命题公式  $P \rightarrow Q$  的代换实例的是       

- A、 $F(x) \rightarrow G(y)$
- B、 $\forall x F(x, y) \rightarrow \exists y G(x, y)$
- C、 $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$
- D、 $\exists x F(x) \rightarrow G(x)$

5、下列哪个表达式错误\_\_\_\_\_。

- A、  $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$
- B、  $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x) \Rightarrow \forall x(P(x) \vee Q(x))$
- C、  $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$
- D、  $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$

6、下列哪个表达式错误\_\_\_\_\_。

- A、  $\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge B$
- B、  $\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \vee B$
- C、  $\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall xA(x)$
- D、  $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow B$

7、设集合  $A = \{1,2,3,4\}$  上的两个关系  $R = \{<1,1>, <2,4>, <4,2>, <3,3>\}$ ，则  $R$  具有\_\_\_\_\_。

- A、对称性
- B、传递性
- C、自反性
- D、反自反性

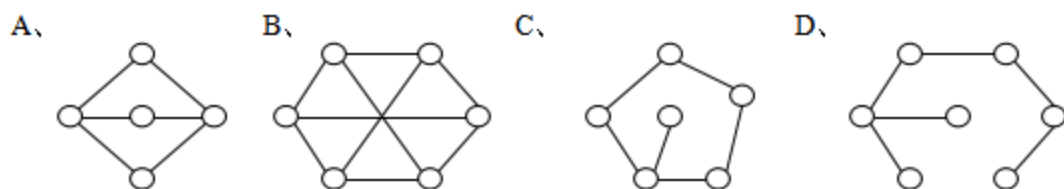
8、下述结论错误的是\_\_\_\_\_。

- A、存在这样的关系，它可以既满足对称性，又满足反对称性。
- B、存在这样的关系，它可以既不满足对称性，又不满足反对称性。
- C、存在这样的关系，它可以既满足自反性，又满足反自反性。
- D、存在这样的关系，它可以既不满足自反性，又不满足反自反性。

9、下面关于对称关系的描述错误的是\_\_\_\_\_。

- A、对称关系与其逆关系相等
- B、对称关系的矩阵与其逆矩阵相等
- C、对称关系的矩阵与其转置矩阵相等
- D、对称关系的关系图中任何两个顶点之间如果有边必是一对方向相反的边

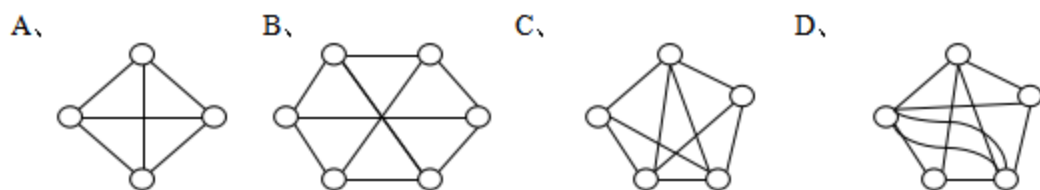
10、以下无向图中，不是二部图的是\_\_\_\_\_。



11、在下列关于图论的命题中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、哈密顿图一定是欧拉图
- B、无向完全图  $K_n (n \geq 3)$  都是欧拉图
- C、度数为奇数的顶点个数为 0 个或 2 个的连通无向图可一笔画出
- D、哈密顿图是平面图

12、以下无向图中，不是平面图的是\_\_\_\_\_。



13、下面编码\_\_\_\_\_不是前缀码。

- A、11, 00, 10, 01
- B、01, 11, 001, 1001
- C、101, 11, 001, 011, 010
- D、010, 11, 011, 1011, 1001, 11101

14、5阶非同构的无向树有\_\_\_\_\_棵。

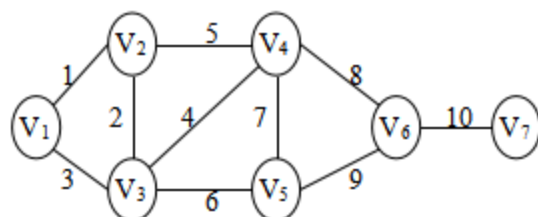
- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

15、在下列选项中，关于  $n$  阶树( $n>1$ )的性质描述不正确的是\_\_\_\_\_。

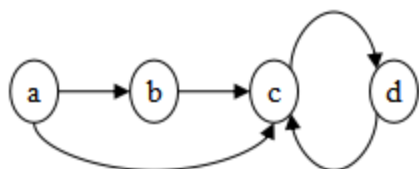
- A、在连通  $n$  阶图中， $n$  阶树的边的数量最少
- B、在  $n$  阶无回路图中， $n$  阶树的边的数量最多
- C、 $n$  阶树不一定是平面图
- D、 $n$  阶树( $n>1$ )至少有两片树叶

### 三、计算题 (5分+8分, 共13分)

1、如下图所示的赋权图表示某七个城市  $V_1, V_2, \dots, V_7$ ，及预先算出它们之间直接通信线路造价，试给出一个设计方案，使得各城市之间能够通信而且总造价最小，并计算出最小造价。



2、设集合  $X = \{a, b, c, d\}$ ， $X$  上的关系  $R$  如图所示，试求：



- (1) 写出关系  $R$  的关系矩阵  $M_R$ ；
- (2) 画出关系  $R$  的自反闭包  $r(R)$  的关系图；
- (3) 画出关系  $R$  的对称闭包  $s(R)$  的关系图；
- (4) 画出关系  $R$  的传递闭包  $t(R)$  的关系图。

### 四、证明题 (6分, 共6分)

1、设  $T = \langle V, E \rangle$  是  $n$  阶非平凡的无向树，证明： $T$  至少有两片树叶。

### 五、应用题 (9分+6分+6分, 共21分)

1、给出集合  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，分别求出：

- (1)画出集合  $A$  的整除偏序关系的哈斯图；
- (2)集合  $A$  的最大元，最小元，极大元，极小元；
- (3)集合  $B = \{2,3,6\}$  的上界，下界，最小上界，最小下界。

2、某研究机构要从  $A, B, C$  三人中选派若干人出国考察。由于工作需要必须满足下述条件：

- ①若  $A$  去，则  $C$  必须去；
- ②若  $B$  去，则  $C$  不能去；
- ③若  $C$  不去，则  $A$  或  $B$  可以去。

请按以下三个步骤筛选可能的选派方案：

- (1)符号化命题；
- (2)求命题的主析取范式；
- (3)列出可行的选派方案。

3、请在自然推理系统  $P$  中构造下面的证明：

如果数  $a$  是实数，则它不是有理数就是无理数；若  $a$  不能表示成分数，则它不是有理数； $a$  是实数且它不能表示成分数，因此  $a$  是无理数。

- (1) 将命题中的 4 个简单命题依次符号化为  $p, q, r, s$ ；
- (2) 将命题符号化，即将命题的前提与结论符号化；
- (3) 在自然推理系统  $P$  中构造命题的推理证明。